

四川省大学生工程实践与创新能力大赛

2026年竞赛命题要求与评分细则

（项目 II-2：智能分拣赛项）

根据四川省教育厅关于公布2026年省级大学生竞赛项目的通知、关于举办2027年中国大学生工程实践与创新能力大赛的通知及命题解析等指导性文件精神，四川赛区组委会制定了竞赛项目II-2智能分拣赛项的命题要求和评分细则。

1、对参赛作品/内容的要求

本赛项要求参赛队自主设计并制作一款按照给定的货物和要求完成智能分拣的装置（简称：分拣装置）。该作品至少由储物盒、分拣机构、托盘三部分组成，三部分可以分别设计和制作，比赛时组合在一起；也可以作为一个整体进行设计和制作，具体结构由参赛队自行设计。除标准件外，非标零件应自主设计和制造，不允许使用购买的成品套件拼装而成。该装置实现各种货物的智能识别、分类与储存，而且**该作品必须适应现场环境**。

1)功能要求

分拣装置应具有货物的判别、分类并存放到相应的储物盒、统计和显示分拣相关信息等功能。具体要求如下：

（1）采用AI等相关技术，实现对货物的识别（颜色、形状、文字、图像、二维码等）、分类及存储。

（2）比赛时将所有待分拣的货物放置于托盘内，由智能分拣装置自动判别与分类，并存放至正确的储物盒内。

（3）分拣装置上需安装有一块仅具有显示功能的高亮显示屏，支持各种格式的图片播放，并能够显示分拣的各种信息及数据，如序号、图片及相关信息。

2)电控及驱动要求

分拣装置所用传感器和电机的种类及数量不限，鼓励采用AI技术，所用控制系统种类不限。控制系统必须安装在比赛装置内，允许与笔记本电脑进行通讯，运行过程中**不能触碰笔记本电脑，不能用任何方式对分拣装置进行遥控**。该装置各机构只能使用随分拣装置装载的一个供电电源（即装在装置内部，电源种类不限，不能使用液体及对环境有腐蚀及污染等的电源），比赛过程中

（含调试）不能更换。

3)机械结构要求

自主设计并制造分拣装置的机械部分，具体的结构形式均不限制，比赛过程中（含调试）不能更换任何零部件。

4)外形及尺寸要求

（1）分拣装置无论是整体式还是三部分组合式，其外形尺寸（长×宽×高）不超过350×350×450（mm）范围，具体形状不限。

（2）分拣装置应有六个单独的储物盒，储物盒尺寸和形状不限，必须保证分拣的货物（不超过4个）能够完全储存到储物盒中。

（3）分拣装置的托盘尺寸不小于160×160（mm），确保待分拣的货物可以放置其中。托盘边缘高度不小于10mm，防止货物从托盘中滑落。

如果不符合上述对参赛作品/内容的要求，取消比赛资格；若已经参赛，取消比赛成绩。

2、对运行环境的要求

1)运行场地

参赛作品所占用场地尺寸（长×宽）为500×500（mm）正方形平面区域内。

2)分拣的货物

分拣的货物包括各种常见几何体、常见颜色，货物上附有模拟污渍和缺陷的图形、文字、二维码等相关信息，货物的尺寸在40mm的正方形范围内（包括薄壁货物），分拣时要把形状、颜色以及信息完全一致的货物放置到同一个储物盒。初赛时的货物总数不少于12件，包括多种形状、多种颜色，种类不少于6种。

3、赛程安排

智能分拣赛项由初赛和决赛组成。初赛由任务命题文档、作品创意设计、现场初赛三个环节组成，根据初赛成绩及晋级比例确定晋级决赛的参赛队，初赛成绩不带入决赛。决赛由创新实践、现场决赛两个环节组成。各竞赛环节如表1所示。

表1 智能分拣赛项各环节内容

序号	环节	赛程	评分项目/赛程内容
----	----	----	-----------

1	第一环节	初赛	任务命题文档
2	第二环节		作品创意设计
3	第三环节		现场初赛
说明：产生决赛名单并现场发布任务命题			
4	第四环节	决赛	创新实践
5	第五环节		现场决赛

4、赛项具体要求

1)初赛

(1)任务命题文档

按照任务命题文档模版要求，参赛队提交决赛任务命题方案，给出所策划货物分拣任务，包括货物总数量、货物的种类、全部货物的分拣时间、具体分拣要求等。

任务命题文档成绩不仅包括任务命题文档的内容质量符合命题规则，也包括文档的排版规范。

参赛队提交的文档雷同，文档中出现校名、姓名、队名、特殊标记符号等，文档成绩为0分。

(2)作品创意设计

本环节在比赛现场评价，按照组委会安排的时间分别进行评分，作品创意设计成绩为所有专家分数的平均值。

$$B = \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{n}$$

式中，p为专家打分，n为专家数量。

在作品可以清晰观察到内部结构的情况下，作品创意评价依据如表2所示。

表2 作品创意评分参考标准

序号	评价指标	指标含义	分数
1	创新性	符合主题，外形结构和内部结构有新意、创新	4
2	美观性	整体美观、合理、实用	3
3	可行性	外壳和内部结构合理、制造精细、拆卸方便	3
总分			10

注：同校作品出现外形雷同全部给0分。

(3)现场初赛

依据领队会抽签确定的现场初赛上场顺序和现场使用的场地数进行检录，并现场抽签确定各参赛队现场初赛的场地号。

参赛队进入比赛场地进行调试，调试时间剩余30s，各参赛队停止分拣装置的调试，开启电源，使设备处于待机模式，准备开始比赛。同时抽签确定各参赛队分拣的货物，并将货物随机放入托盘中（具体放置方式由现场裁判长决定），货物放置时的方向和位置随机，参赛队员不能自行触碰放入托盘的货物。调试时间结束，

裁判下达比赛开始指令后，一键启动分拣装置，计时开始。分拣时，必须将**形状相同且颜色相同**的货物分拣到同一个储物盒内，货物必须全部进入储物盒。分拣装置将一件货物分拣并存放至储物盒后，显示屏将显示分拣的相关信息统计：包括序号、具体的货物名称以及图片、分拣成功的总数量，完成后才能分拣下一件货物，直至完成所有货物的分拣。超过15秒分拣装置没有动作或没有显示本次分拣信息，本轮比赛结束。

信息示例：

序号	货物名称	图片	分拣成功总数量
1	五棱柱		1
2	正四面体		2

每个参赛队可以有两次运行机会，取两次运行的最好成绩作为现场初赛成绩。

按初赛总成绩对参加初赛的参赛队进行排名，若参赛队初赛总成绩相同，则按现场初赛成绩得分高者优先排序，如仍旧无法区分排序，按运行时间（完成全部任务）短优先排序，如仍旧无法区分排序，则抽签决定。

2)决赛

(1) 创新实践

本环节内容在规定时间内4小时内完成得满分，超过4小时，则此项不得分。

在规定时间内，各参赛队按照现场发布的决赛任务命题，采用现场提供的设备和材料等完成现场规定的任务。对参赛队的技术能力、工程知识、诚信意

识、协作意识等方面进行评价，给出该环节最终成绩。若参赛队没有按决赛命题要求完成现场发布的任务，取消后续比赛资格；虽然按决赛命题要求完成现场发布的任务，但未在后续比赛中应用，扣除决赛总成绩的50%。

自带拆装工具和调试工具等，有安全隐患的物品以及不允许带的物品不能带入创新实践环节现场，否则取消比赛资格。

相关具体要求，参见后期发布的创新实践环节说明。

（2）现场决赛

按照决赛上场顺序和现场使用的场地数进行检录，并抽签确定各参赛队现场决赛的场地号。

现场决赛流程参照现场初赛流程，各参赛队按照现场发布的决赛任务完成物品的分拣任务。

每个参赛队有两次运行机会，取两次现场运行的最好成绩作为现场决赛成绩。按现场决赛成绩对参加决赛的参赛队进行排名，若参赛队现场决赛成绩相同，则按现场运行成绩排序，分高者排序在前。如无法区分排序，按运行时间短优先排序。如仍旧无法区分排序，则抽签决定。

5 成绩与评分细则

各竞赛环节及成绩比例如表2所示。

表2 智能分拣项目各环节成绩比例

序号	环节	赛程	评分项目/赛程内容	分数
1	第一环节	初赛	任务命题文档	20
2	第二环节		作品创意设计	10
3	第三环节		现场初赛	70
初赛总成绩				100
说明：产生决赛名单并现场发布任务命题				
4	第四环节	决赛	创新实践	30
5	第五环节		现场决赛	70
决赛总成绩				100

1) 初赛成绩评定

（1）任务命题文档 A₁（0-20 分）

A₁=20-扣分

本环节扣分主要包括决赛任务命题文档的内容质量、排版规范,其中内容质量占15分,排版规范占5分;若文档雷同、文档出现校名和队员姓名等成绩为0。

本环节采用扣分制,扣完为止。

(2) 作品创意设计 A₂ (10 分)

本环节在比赛现场评价,按照组委会安排的时间分别进行评分,作品创意设计成绩为所有专家分数的平均值。

$$A_2 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{n}$$

式中, P为专家打分, n为专家数量。

在作品可以清晰观察到内部结构的情况下, 作品创意评价依据如表3所示。

表3 作品创意评分参考标准

序号	评价指标	指标含义	分数
1	创新性	符合主题, 外形结构和内部结构有新意、创新	4
2	美观性	整体美观、合理、实用	3
3	合理性	外壳和内部结构合理、制造精细、拆卸方便	3
总分			10

(3) 现场初赛 A₃ (70 分)

1) 计分办法

- ① 比赛结束时, 根据储物盒中货物数量计分。储物盒中只有一个货物得2分; 多个颜色和形状相同的货物放进同一个储物盒, 每个货物得5分, 货物必须全部存储到储物盒内, 没有全部进入的不计算数量。
- ② 将不同颜色或者不同形状的货物放入同一个储物盒(只要货物部分进入储物盒)为分拣错误, 不得分。
- ③ 一次只能分拣一件货物, 只能分拣托盘中的货物, 分拣掉落在装置范围内的货物或将货物掉落在装置外, 本轮比赛结束。
- ④ 货物分拣完成并存储到相应的储物盒后, 正确显示货物对应的分类信息(序号、具体的货物名称、货物图片、分拣成功总数量), 每条信息得2分, 上述信息出现任何错误不得分。

⑤ 本次分拣信息没有显示前而分拣下一件货物不得分。

2) 竞赛规则

① 比赛分两轮进行，每轮调试时间3分钟，每轮运行时间3分钟。

② 在规定运行时间内运行成绩有效。

③ 分拣装置使用任何遥控装置，不得参加比赛。

④ 开始比赛指令发出后，参赛选手一键启动分拣装置，再次接触比赛装置（含笔记本电脑）本轮比赛结束。

⑤ 货物随机进入托盘后，参赛队员自行触碰放入托盘的货物，本轮比赛结束。

⑥ 比赛指令发出后，分拣装置15秒没有任何动作，本轮比赛结束。

⑦ 分拣装置的结构、尺寸、相关参数等不符合命题要求不能参加比赛；若已经参加比赛，则成绩无效。

⑧ 参赛队没有按照要求及现场指令进行比赛，比赛成绩为0分。

(4) 初赛总成绩 A

$$A=A_1+A_2+A_3$$

按初赛总成绩对参加初赛的参赛队进行排名，若参赛队初赛总成绩相同，则按现场初赛成绩得分高者优先排序，如无法区分排序，按运行时间（完成全部任务）短者优先排序，如仍旧无法区分排序，则抽签决定。

2) 决赛成绩评定

(1) 创新实践 B₁ (30 分)

根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算决赛各队各项成绩。创新实践环节成绩记为B₁

$$B_1 = 30 - \frac{12}{\text{项目参赛队数} - 1} (\text{本队名次} - 1)$$

(2) 现场决赛 B₂ (70 分)

现场决赛成绩记为B₂

$$B_2 = 70 - \frac{28}{\text{项目参赛队数} - 1} \times (\text{本队名次} - 1)$$

注：评分细则同初赛。

(3) 决赛总成绩 B

$$B=B_1+B_2$$

6 奖项分配

按不同参赛项目计算各队总成绩，按各项成绩之和由高到低，设置相应奖项，奖项分配名额由组委会根据参赛队数量、按照四川省教育厅有关规定在赛前确定。各参赛队在比赛过程中如“未能完成比赛”，则不参与评奖。视为“未能完成比赛”的情况包括：

- ① 未能准时参加比赛；
- ② 严重安全事故、不遵守赛场纪律；
- ③ 参赛队员不符合参赛资格；
- ④ 参赛作品不符合竞赛主题要求；
- ⑤ 裁判专家组判定的其他情况。

比赛结果公布后，24小时内没有提交成绩异议组委会不再受理。

本规则未尽事宜，以组委会补充通知为最终准则。

四川省大学生工程实践与创新能力大赛组委会

2026年7月

